

IMPLANTACIÓN DE ARQUITECTURA WEB

Despliegue de Aplicaciones Web · UD1

2026–2027

Aplicación de escritorio vs aplicación web

Punto de partida de la unidad.

Aplicación de escritorio

Se instala en el equipo y se ejecuta principalmente en el propio sistema operativo.

Ejemplos: Photoshop, VS Code, LibreOffice.

Aplicación web

Se utiliza normalmente desde un navegador accediendo a un servicio publicado en una red.

Ejemplos: Gmail, Moodle, Google Drive.

¿Discord, Spotify o WhatsApp que son?

¿Por qué usamos aplicaciones web?

Resumen de ventajas y problemas típicos.

Problemas habituales en escritorio

- Instalaciones en muchos equipos
- Actualizaciones más complicadas
- Dependencias diferentes
- Datos repartidos
- Seguridad más difícil de controlar

Ventajas habituales en web

- Acceso desde navegador
- Información centralizada
- Actualización más sencilla
- Copias de seguridad centralizadas
- Movilidad y menor dependencia del equipo cliente

¿Qué significa desplegar?



Desplegar es preparar una aplicación para que pueda ejecutarse en un entorno y ser utilizada por otras personas.

Ejemplo: tengo una web terminada en mi ordenador. ¿Qué tengo que hacer para que funcione en otro entorno?

Cliente / servidor: la idea mínima

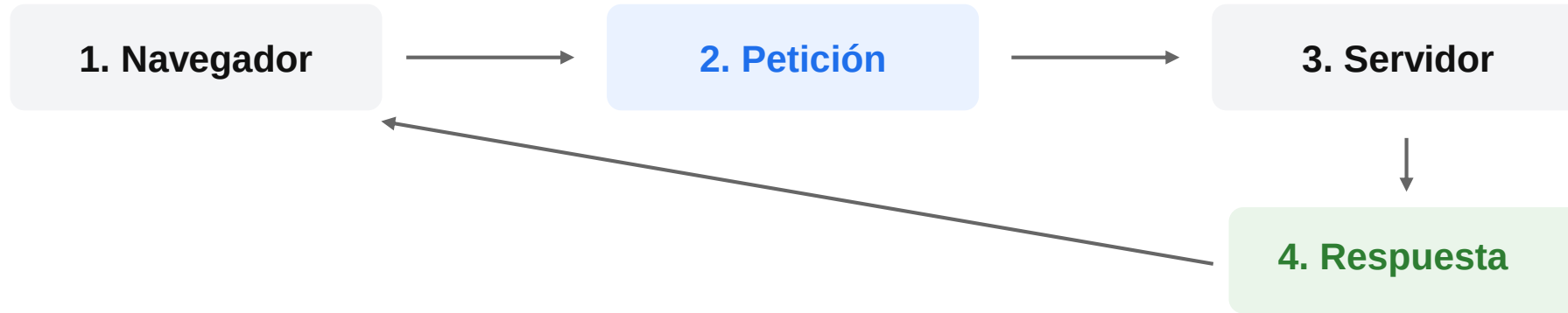


El cliente pide algo. El servidor procesa la petición y devuelve una respuesta.

Ejemplo: el navegador solicita una página y el servidor responde con los recursos necesarios.

Recorrido básico de una petición web

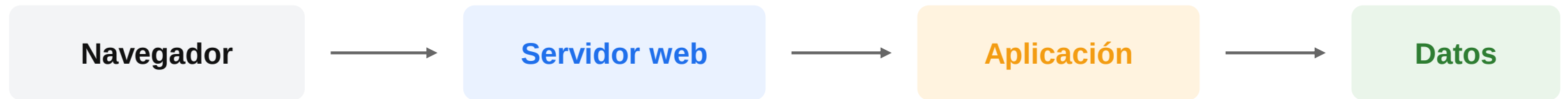
Una foto general, sin entrar todavía en detalles.



Más adelante veremos qué ocurre exactamente dentro de cada paso: URL, DNS, HTTP, cabeceras, códigos de respuesta...

Arquitectura general de una aplicación web

Vista rápida: no hace falta memorizarlo todo hoy.



¿Por qué es interesante que las partes esten separadas?

Protocolos y servicios que aparecerán en el módulo

Solo un mapa rápido.

HTTP / HTTPS

Comunicación web entre navegador y servidor. HTTPS añade cifrado.

DNS

Traduce nombres de dominio a direcciones de red. Lo veremos en componentes.

FTP / SFTP

Transferencia de archivos. Lo veremos cuando despluguemos y administremos servidores.

SMTP

Correo electrónico. Se nombra como protocolo, pero no será el centro de la UD.

Otros

TCP/IP, puertos, servicios.

nslookup

Capas y componentes: vocabulario mínimo

Presentación

Lo que ve e interpreta el usuario.
Normalmente frontend: HTML,
CSS, JavaScript.

Negocio

La lógica de la aplicación: reglas,
operaciones, validaciones,
respuestas.

Datos

Persistencia: bases de datos,
ficheros, almacenamiento y
copias.

¿En Moodle que hace cada capa?

Tipos de aplicaciones web

Estática

El contenido apenas cambia si no se modifica el archivo publicado.

Dinámica

El contenido puede generarse o cambiar según datos, usuarios o reglas.

Interactiva

La acción del usuario provoca comunicación y cambios en la aplicación.

¿Se os ocurre algún ejemplo de cada una?

Actividad breve: clasifica y justifica

10 minutos en parejas.

Elegid 4 aplicaciones que uséis normalmente y clasificadlas:

Preguntas guía

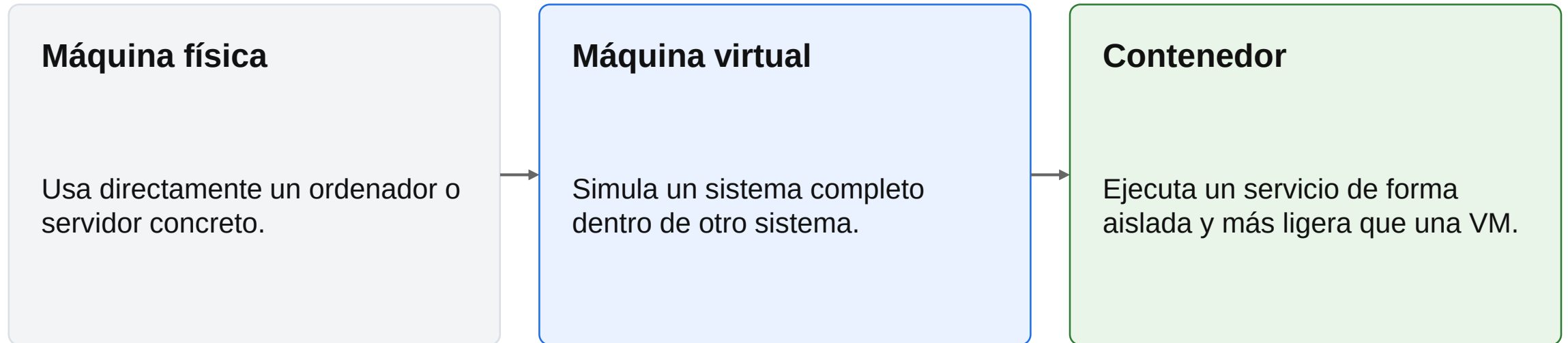
- ¿Es web, escritorio o ambas?
- ¿Necesita instalación?
- ¿Dónde creéis que se ejecuta realmente?
- ¿Qué ocurre cuando se actualiza?

Ejemplos posibles

Gmail · Moodle · Spotify · Discord · WhatsApp ·
Drive · Netflix · Banco online · VS Code

¿Dónde podemos ejecutar una aplicación o servicio?

Del equipo físico al contenedor.



El problema: “en mi ordenador funciona”

Uno de los grandes problemas al desplegar.

La aplicación puede depender de:

Versiones

Java, PHP, Node, Python, base de datos...

Dependencias

Librerías, extensiones, paquetes del sistema...

Configuración

Rutas, variables, permisos, puertos...

¿Qué podría fallar si envío mi proyecto a otro ordenador?

Docker: imagen y contenedor

Primera idea, sin entrar todavía en comandos.

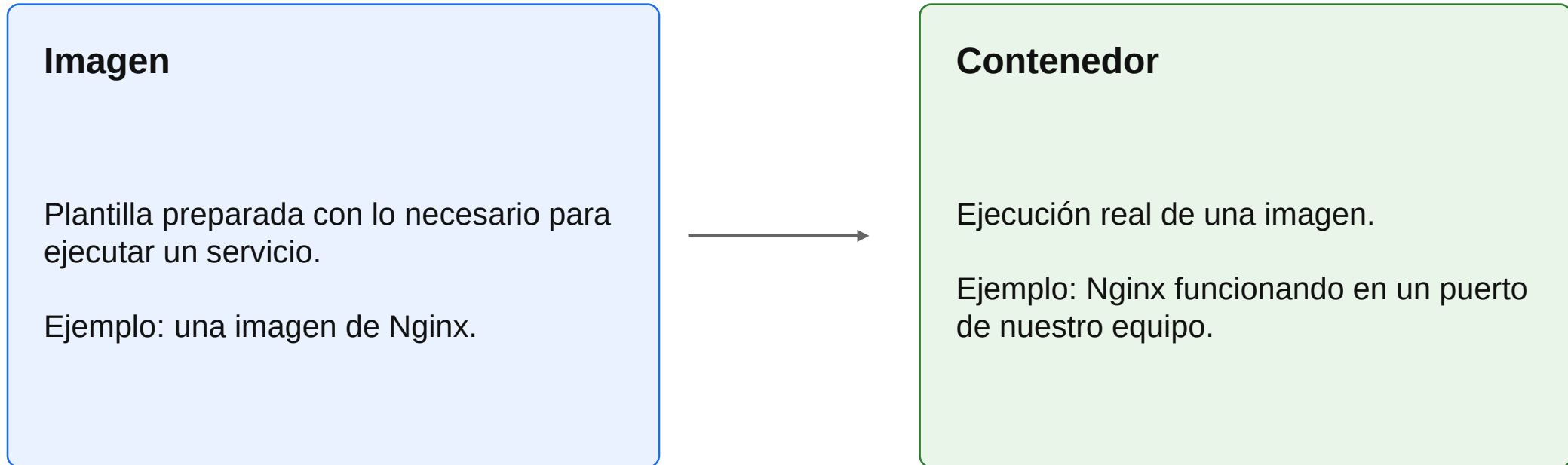


Imagen = receta / Contenedor = receta ejecutándose